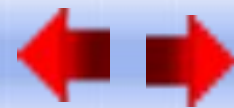




8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

若环路原本是失锁的，但环路能够通过自身的调节由失锁进入锁定的过程称为捕捉过程。

能够由失锁进入锁定所允许的最大输入固有角频差 $|\Delta\omega_i|$ 称为捕捉带（Pull in Range , Capture Range），用 $\Delta\omega_p$ 表示。

一般情况下，捕捉带不等于同步带，且前者小于后者，锁相环路的捕捉过程属于非线性过程，在工程上广泛采用相图法进行分析。



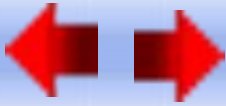
8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

一、相图概念

以相位差 $\varphi_e(t)$ 为横坐标，以 $\frac{d\varphi_e(t)}{dt} = \dot{\varphi}_e(t)$ 为纵坐标构成的平面称为相平面。

相平面内的任意点称为相点，它表示一个状态点。

系统的状态随时间的变化过程可以用相点在平面上的移动过程来表示，相点的移动描述出的曲线称为相轨迹，绘有相轨迹的平面称为相图。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

PLL的阶

因为VCO是一个理想的积分器，所以锁相环路的阶数为 $n+1$ ， n 为LF的阶数。

如当采用一阶无源RC积分滤波器时，则PLL为二阶。

二、一阶环路捕捉过程的讨论

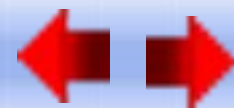
无环路滤波器 ($A_F(p)=1$) 的锁相环为一阶环，其动态方程为 $p\varphi_i = p\varphi_e + A_d A_0 \sin \varphi_e(t)$

$$\text{或 } \frac{d\varphi_e}{dt} = p\varphi_e(t) = \Delta\omega_e(t) = \Delta\omega_i - A_d A_0 \sin \varphi_e(t)$$

由此画出一阶环的相图如图8.4.1所示。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



在图 (a) 中
各A、B点处均满足
$$\frac{d\varphi_e}{dt} = p\varphi_e(t) = \Delta\omega_e = 0$$

的条件，环路锁定，
为平衡点。

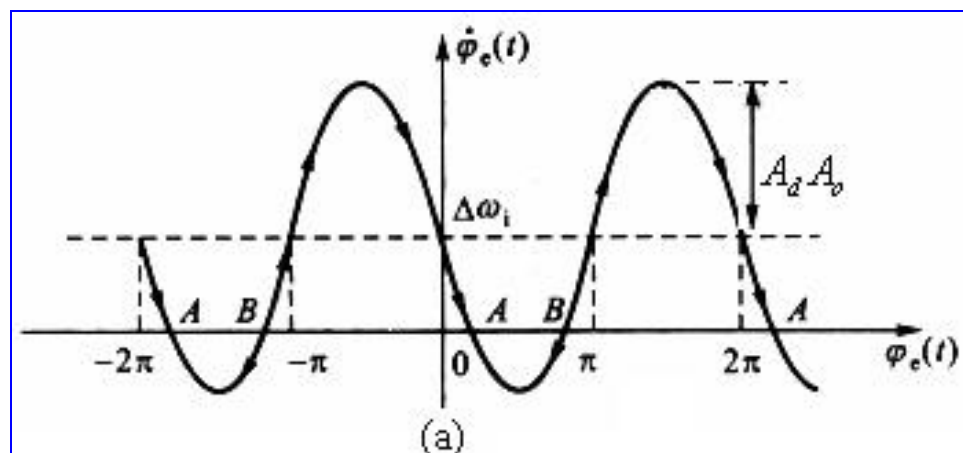
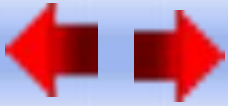


图8.4.1 一阶环路的动态方程图解
(一阶环相图)

当外因影响造成 $p\varphi_e \neq 0$ 时，若 $p\varphi_e > 0$ ， $\frac{d\varphi_e}{dt} > 0$
(横坐标以上的上半面) 即相位误差 φ_e 随时间的增加而
增加，所以相点必然沿着相轨迹从左向右转移；



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

若 $p\varphi_e < 0$, $\frac{d\varphi_e}{dt} < 0$ (横坐标以下的下半面) , 即相位误差 φ_e 随时间的增加而减小, 相点必然沿着相轨迹从右向左转移。所以, A点为稳定的平衡点。

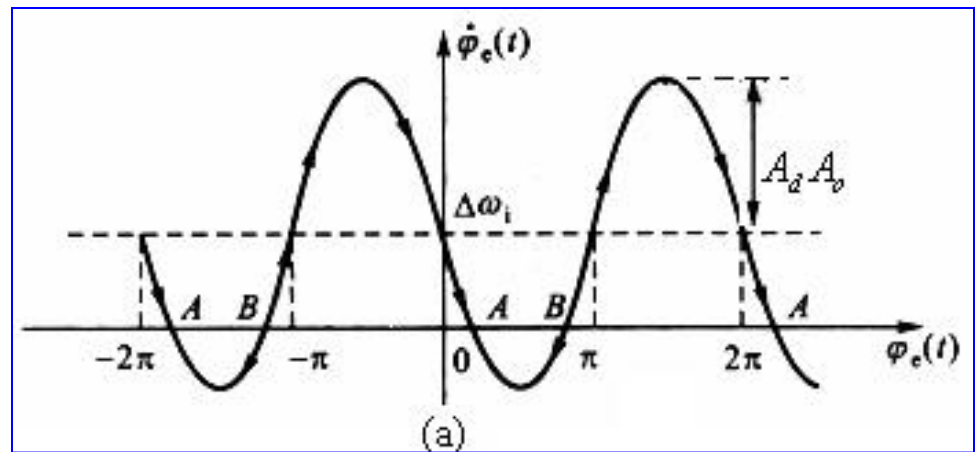


图8.4.1 一阶环路的动态方程图解

B点为不稳定平衡点, 一旦状态偏离了B点, 就会沿箭头所示方向进一步偏离B点, 最终稳定到邻近的稳定平衡点A, 而不可能再返回B点。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

锁定状态的稳态相位差

$$\varphi_{e\infty} = \arcsin \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_0} + 2n\pi$$

式中， n 为正整数。

随着 $\Delta\omega_i$ 的增加，A、B两点逐渐靠近，当 $\Delta\omega_i = A_{\Sigma 0}$ 时，A、B两点重合，无稳定的平衡点，环路无法锁定，如图 (b)、(c) 所示。

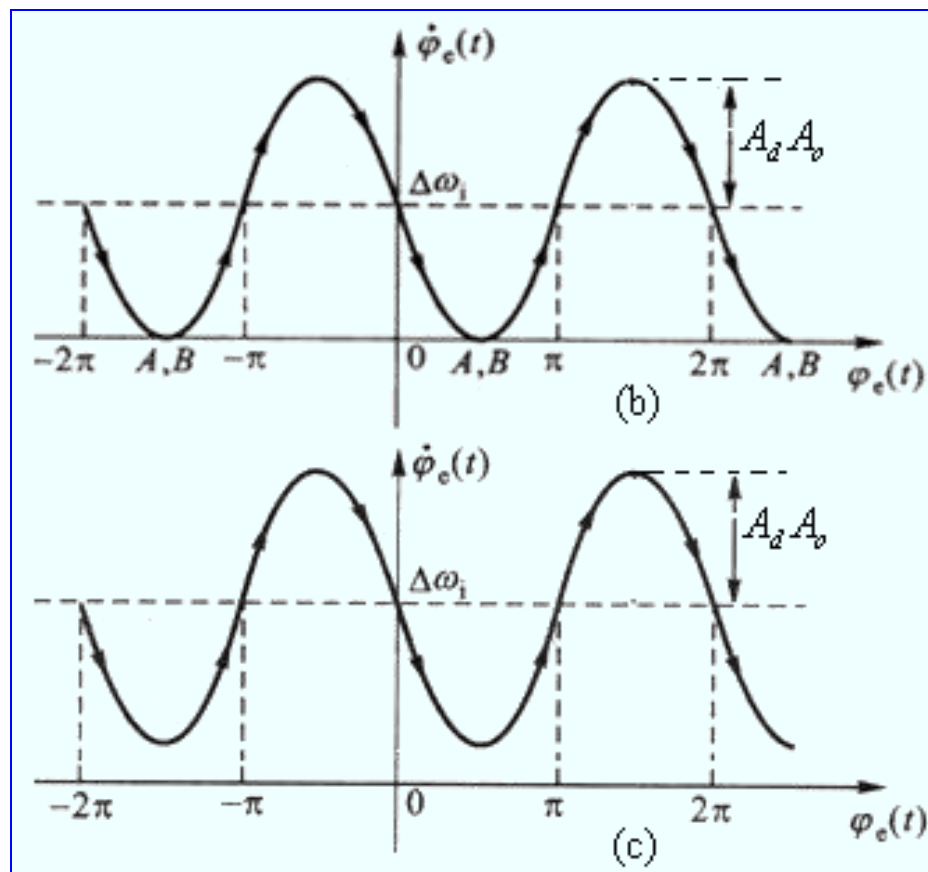


图8.4.1 一阶环路的动态方程图解



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

环路能够锁定所允许的最大 $\Delta\omega_i$ 称为同步带，用

$\Delta\omega_L$ 表示。显然 $\Delta\omega_L = \pm A_{\Sigma o} = \pm A_d A_o A_F(0)$

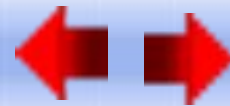
一阶环 $\Delta\omega_L = \pm A_d A_o$

由上面的讨论可以得到以下两点：

1、当 $|\Delta\omega_i| < A_d A_o$ 时，因为在每一个 2π 区间之内都有一个稳定的平衡点A，所以不论起始状态处于相轨迹上哪一点，环路均会在一周期内到达A点，即 $\varphi_e(t)$ 的变化量都不会超过 2π ，即一阶环路捕捉过程不经过周期跳跃。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



快捕带 $\Delta\omega_c$

不经过周期跳跃就能入锁的捕捉过程称为快捕过程，对应快捕所允许的最大固有角频差称为快捕带，用符号 $\Delta\omega_c$ 表示。

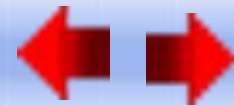
捕捉带 $\Delta\omega_p$

环路能够由失锁进入锁定所允许的最大 $|\Delta\omega_i|$ ，称之为捕捉带，用 $\Delta\omega_p$ 表示。

一阶环路的快捕带 $\Delta\omega_c = \pm A_d A_0$



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



根据捕捉带的定义，一阶环的捕捉带同样为

$$\Delta\omega_p = \pm A_d A_0$$

且捕捉时间长短与初始状态有关。

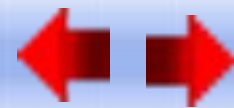
综上所述，一阶环路的同步带、捕捉带和快捕带都相等，在数值上等于环路直流总增益，即

$$\Delta\omega_L = \Delta\omega_p = \Delta\omega_c = \pm A_{\Sigma 0} = \pm A_d A_0$$





8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



例 8.4.1 已知一阶锁相环路鉴相器的 $A_d = 2\text{V}$ ，压控振荡器的 $A_0 = 10^4 \text{Hz/V}$ 固有振荡频率 $f_r = 10^6 \text{Hz}$ ，问当输入信号频率 $f_i = 1015 \times 10^3 \text{Hz}$ 时，环路能否锁定？若能锁定，试求稳态相位差和此时的控制电压。

解：由题意知，环路的直流总增益

$$A_{\Sigma 0} = A_d A_0 = 2 \times 10^4 (\text{Hz}) = 4\pi \times 10^4 (\text{rad/s})$$

固有角频差

$$\Delta\omega_i = 2\pi\Delta f_i = 2\pi \times (f_i - f_r) = 2\pi \times (1.015 - 1) = 30\pi \times 10^3 (\text{rad/s})$$

所以，环路的捕捉带

$$\Delta\omega_p = A_{\Sigma 0} = 4\pi \times 10^4 (\text{rad/s})$$



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

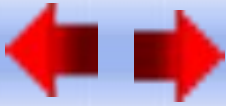
显然, $\Delta\omega_p > \Delta\omega_i$, 所以环路可以锁定。

由 (8.4.3) 式知, 环路锁定后的稳态相位误差为

$$\varphi_{e\infty} = \arcsin \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_0} = \arcsin \frac{30\pi \times 10^3}{4\pi \times 10^4} = 48.59^\circ$$

要维持此相差的误差电压为

$$v_c = v_d = A_d \sin \varphi_e(t) = 2 \sin 48.59^\circ = 1.5(\text{V})$$



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

2、当 $|\Delta\omega_i| > A_d A_0$ 时

设 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$ ，闭合前：VCO的角频率为 ω_r

环路闭合的瞬间，由PD产生 $v_d(t) = A_d \sin \varphi_e(t)$

此时 $\varphi_e(t) = \varphi_i(t) - \varphi_o(t) = \int_0^t \Delta\omega_i dt = \Delta\omega_i t$

即 $v_d(t) = A_d \sin \Delta\omega_i t$

此时， $v_d(t) = A_d \sin \Delta\omega_i t = v_c(t)$ ，使 $\omega_o(t)$ 在 ω_r 下摆动，而 ω_i

又是恒定的，所以它们之间的差拍频率 $(\omega_i - \omega_o)$ 也将
随时间摆动。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

当 $\omega_o > \omega_r$ 时, $(\omega_i - \omega_o)$ 减小, $p\varphi_e$ 小, $\varphi_e(t)$ 随时间增长慢。

当 $\omega_o < \omega_r$ 时,
 $(\omega_i - \omega_o)$ 增大, $p\varphi_e$ 大,
 $\varphi_e(t)$ 随时间增长快。
如图8.4.2 (a) 所示。

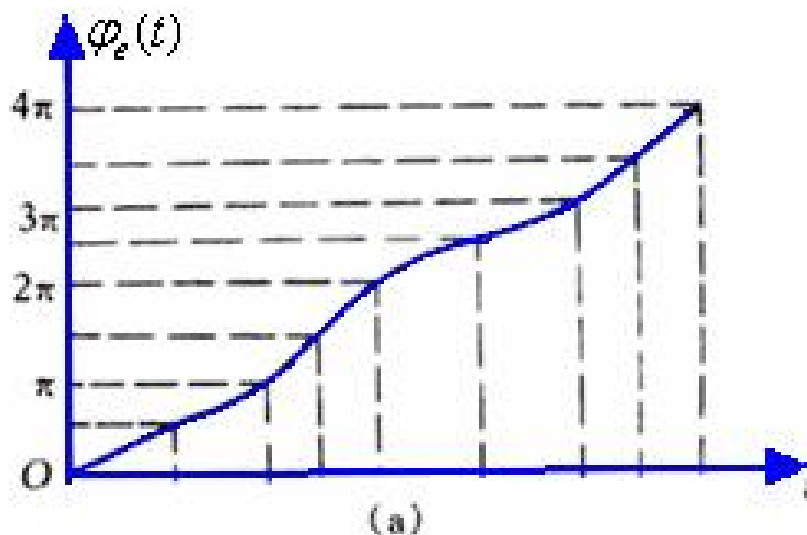
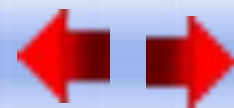


图8.4.2 失锁时, 一阶环的捕捉过程示意图



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



显然， $v_d(t)$ 不再是正弦波，而是正半周长、负半周短的不对称波形，如图 8.4.2 (b) 所示。

若压控振荡器的频率控制特性是线性的，即 $\Delta\omega_o(t) = A_0 v_d(t)$ ，使压控振荡器的振荡频率的变化部分与 $v_d(t)$ 相同。

如图 8.4.2 (c) 所示。

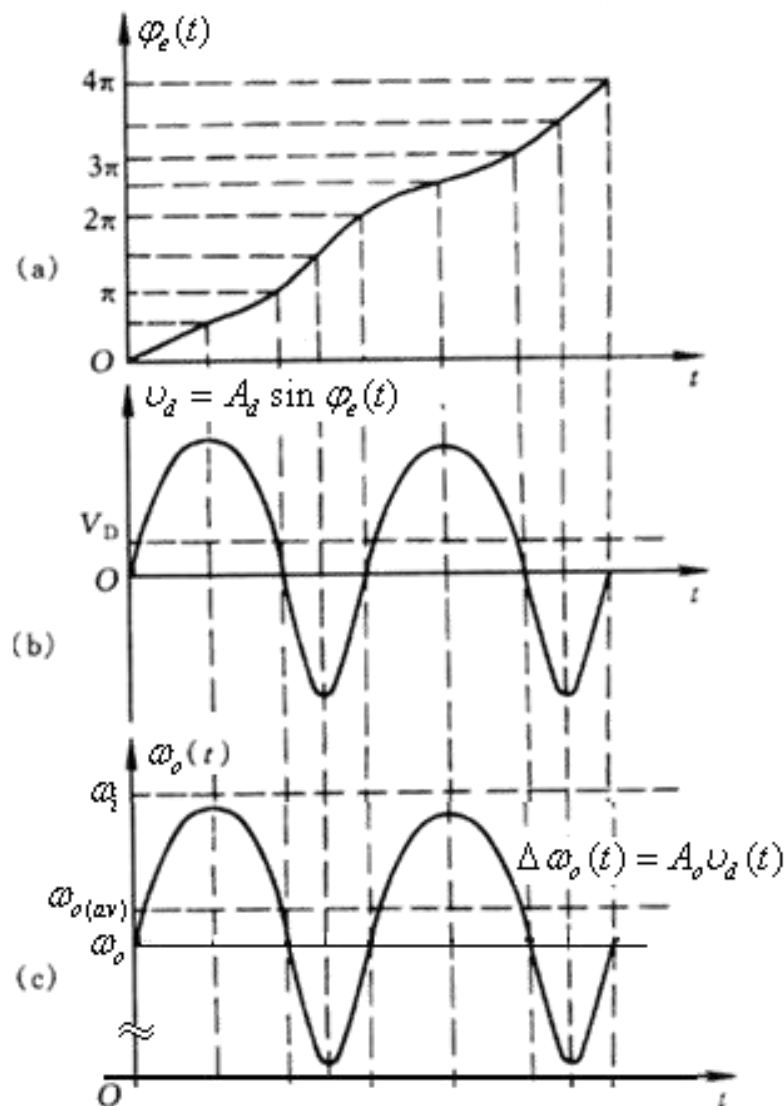


图 8.4.2 失锁时，一阶环的捕捉过程示意图 14



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

由于 $v_d(t)$ 波形上下不对称，其直流成分控制VCO，使VCO的平均频率 $\omega_{o(av)}$ 靠近输入信号的频率 ω_i ，如图8.4.2 (c)所示。

频率牵引
(Frequency Pulling) 现象：

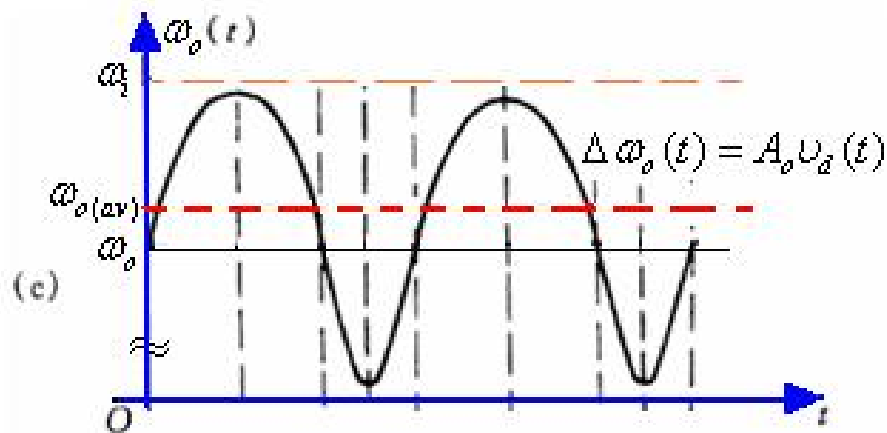
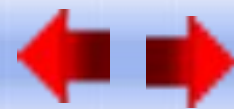


图8.4.2 失锁时，一阶环的捕捉过程示意图

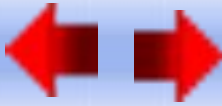
环路虽然不能锁定，但由于环路的控制作用，使VCO的平均频率向 ω_i 接近了的现象。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



由于 ω_o 的平均值由 ω_r 上升到 $\omega_{o(av)}$ ，这个新的 $\omega_{o(av)}$ 再与 ω_i 差拍，得到更低的差拍角频率，相应的 $\varphi_e(t)$ 随时间增长更慢，鉴相器的输出电压的频率更低，且上、下不对称程度更大，压控振荡器的平均角频率 $\omega_{o(av)}$ 比振荡频率 ω_o 更接近输入信号角频率 ω_i ，如此循环，最终使环路进入快捕状态，通过快捕进入锁定。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

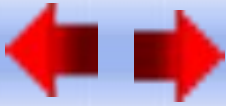
三、二阶环路捕捉过程的讨论

一阶环路的缺陷：可供调整的参数只有直流总增益 $A_d A_o$ ，且环路的各种重要特性也都由它来决定。如若希望环路的同步范围大和稳态相差小，则要求增益 $A_d A_o$ 大。但在增大 $A_d A_o$ 的同时，环路的上限频率 ω_H 也提高了，结果将使环路的滤波性能变坏。

二阶环的路的同步带 $\Delta\omega_L = \pm A_d A_o A_F(0)$

实际上，任何环路的同步带均等于环路直流总增益 $A_{\Sigma 0}$ 。

在二阶环路中，其捕捉过程中的快捕锁定过程与一阶环路相同，但其频率牵引过程却与一阶环不同。

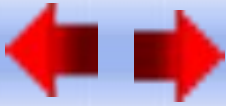


8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

1、二阶环路捕捉过程的定性讨论

(1) 若 $\Delta\omega_i$ 很大，其值超过LF的通频带， v_d 不能通过。LF无 $v_c(t)$ 输出，即 $v_c = 0$ ，其频率将维持在 ω_r 上不变。环路无法锁定——失锁。

(2) 若 $\Delta\omega_i$ 很小，其值在LF的通带内，则 v_d 经LF产生 v_c ，控制VCO的角频率 ω_o 使之在 ω_r 上下按正弦规律摆动。一旦能够摆动到 ω_i 并符合正确的相位关系时，环路锁定，PD的输出为 $v_d = A_d \sin \varphi_{e\infty}$ 直流。



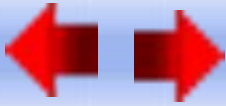
8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

(3) 若 $\Delta\omega_i$ 处于上两者之间，又有以下两种情况：

(A) $\Delta\omega_i$ 较大，其值虽已超出环路滤波器的通频带范围，PD的输出通过LF有很大衰减，但仍有 v_c 产生，以控制VCO的振荡角频率，只要能使 ω_o 摆动到 ω_i 上，环路就能锁定。

(B) $\Delta\omega_i$ 比 (A) 大

显然， v_d 经LF后的衰减更大，加到VCO上的 v_c 很小。VCO的 ω_o 在 ω_r 上、下摆动的幅度更小。使 ω_o 不能摆到 ω_i 上，但由于 ω_i 是恒定的，而 ω_o 又在 ω_r 上下摆动，因而



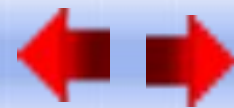
8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

他们之间的差拍 $\omega_i - \omega_o$ 将相应随时间摆动。使 v_d 不再是正弦波，而是正半周长负半周短的不对称波形。

v_d 中的平均分量 (V_D) 和基波分量 ($V_d \sin \varphi_e$) 可由LF取出加到VCO上，且 V_D 为正值。正的 V_D 使VCO的 ω_o 的平均值由 ω_r 上升到 $\omega_{r(av)}$ 。显然，通过这样的反馈和控制过程，使 ω_o 的平均值向 ω_i 靠近，这个新的 ω_o 再与 ω_i 差拍，得到更低的差拍角频率，相应的 $\varphi_e(t)$ 随时间增长更慢，PD的输出电压的波形频率更低，且上、下不对称程度更大，其直流分量 V_D 增大。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



如此循环，环路进入快捕状态，通过快捕达到锁定。

简单的讲，由于二阶环含有环路低通滤波器，使VCO的振荡频率变化量（受控角频差） $\Delta\omega_o(t)$ 不再与 $v_d(t)$ 成正比，而是与 $v_d(t)$ 的平均成分 V_D 及基波分量 $V_d \sin \varphi_e$ 成正比。





8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

图8.4.3示出了上述捕捉过程中鉴相器输出电压 v_d 的波形。由图知，频率牵引过程需经过若干个差拍周期，所需时间较长。

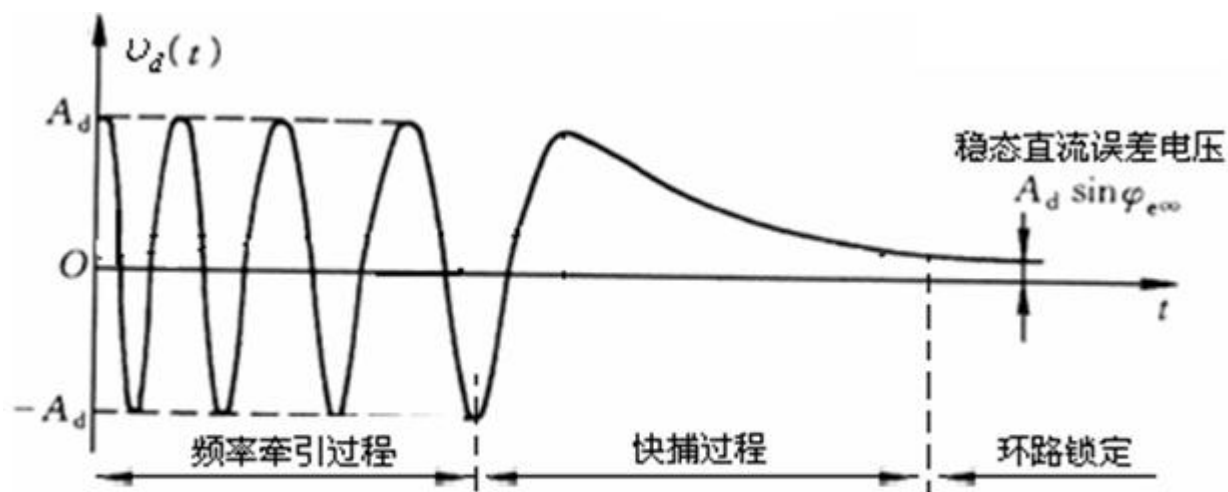
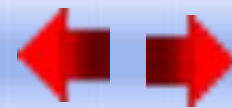


图8.4.3 捕捉过程中鉴相器输出电压 v_d 的波形



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



例如，若二阶环路中采用的环路滤波器为有源比例积分滤波器，其幅频特性为图8.4.4所示。

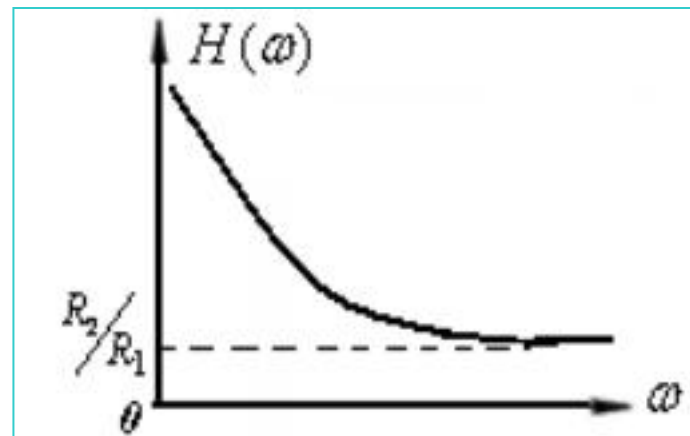


图8.4.4 有源比例积分滤波器的幅频特性

显然即便使 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$ 很大，该滤波器的幅频特性仍保持在 R_2/R_1 上，滤波器仍有一定的控制电压输出，控制电压中的直流分量将迫使压控振荡器的角频率向 ω_i 靠拢。



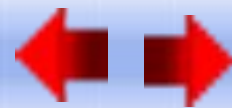
8.4 锁相环捕捉过程的定性分析

在一阶环路中，由于鉴相器输出的控制电压总是小于使压控振荡的角频率从 ω_r 变化到 $(\omega_i - A_d A_0)$ 所需的控制电压，因而尽管它能使压控振荡器的频率向输入信号频率靠近，但不能使环路进入锁定状态。

在二阶环路中，由于有低通滤波器作为环路滤波器，它相当于一个积分器，将鉴相器输出的直流分量积分。从而使环路滤波器输出的控制电压不断增加，使压控振荡器的振荡频率不断向输入信号频率靠近，直至环路进入相位锁定状态。如果有源积分滤波器为理想积分滤波器，那么不管固有频差为多大，经过频率牵引总能使环路达到锁定状态。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



这就是说，理想积分滤波器作为环路滤波器的二阶环路其捕捉带为无穷宽。但实际上，理想的有源积分滤波器是不存在的，另外，压控振荡器的频率调整范围是有限的，因此，实际二阶环路的捕捉频带为有限值。

2、二阶环路快捕带 ($\Delta\omega_c$) 的计算

由前面分析知，在快捕过程中，加到VCO上的控制电压

$$v_c \approx A_d A_F (\Delta\omega_c)$$

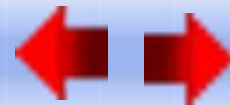
VCO产生的最大控制角频差 $\Delta\omega_o \cong A_d A_o A_F (\Delta\omega_c)$

环路锁定时 $\Delta\omega_i = \Delta\omega_c \approx A_d A_o A_F (\Delta\omega_c)$

该式即为求 $\Delta\omega_c$ 的公式。



8.4 锁相环捕捉过程的定性分析



例如采用无源RC滤波网络的二阶PLL:

若满足 $\Delta\omega_c \gg \frac{1}{RC}$ 的条件

$$\text{则当 } \omega = \Delta\omega_c \text{ 时, 由于 } A_F(s) = \frac{V_c(s)}{V_d(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

令 $s = \omega$

$$\therefore A_F(\Delta\omega_c) \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (\Delta\omega_c RC)^2}} \approx \frac{1}{\Delta\omega_c RC}$$

代入计算 $\Delta\omega_c$ 的公式中: $\Delta\omega_c \approx A_d A_o \frac{1}{\Delta\omega_c RC}$

故
$$\Delta\omega_c \approx \pm \sqrt{\frac{A_d A_o}{RC}} = \pm \sqrt{\frac{|\Delta\omega_L|}{\tau}} \quad \tau = RC$$